WLAN REDES INALAMBRICAS – PRÁCTICA

1. OBJETIVO Y DURACIÓN

El objetivo de esta práctica es aprender que es una WLAN y como configurarla utilizando la herramienta Packet Tracer utilizando los sistemas de autenticación pertinentes WPA2 PSK y WPA2 ENTERPRISE.

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P09.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

1. Cada actividad de Packet Tracer debe tener una o varias capturas que demuestren que el sistema funciona correctamente.
2. El fichero .pkt debe tener indicadas con dibujos cada red con su @ de red.
3. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
4. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
5. Debe tener cada página numerada.
6. Cada actividad debe estar numerada.
7. Cada actividad debe tener el enunciado en negrita y la respuesta en texto normal.
8. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
9. El documento no debe contener faltas ortográficas.
10. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para que permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
11. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

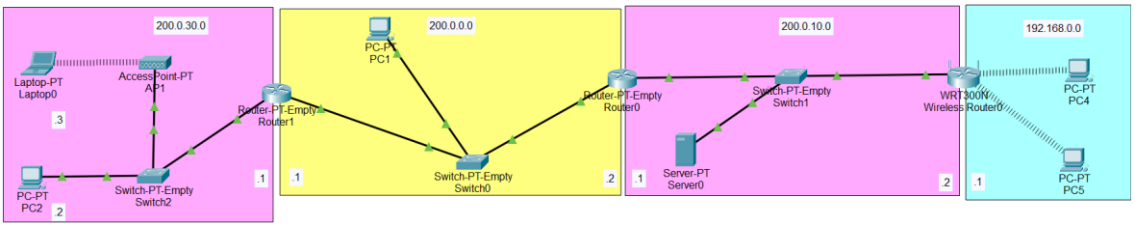
ACTIVIDAD 1: UN ROUTER WRT300N

Con ayuda de Tutorial: **WLAN con Packet Tracer** realizar el siguiente esquema de red de manera funcional.

Debes cumplir con los siguientes requisitos:

- El default gateway del PC1 debe ser el Router1.
- El default gateway del Server0 debe ser el Router0.
- El AccessPoint0 no debe usar autenticación.

- El router WRT300N debe usar autenticación WPA2-PSK.



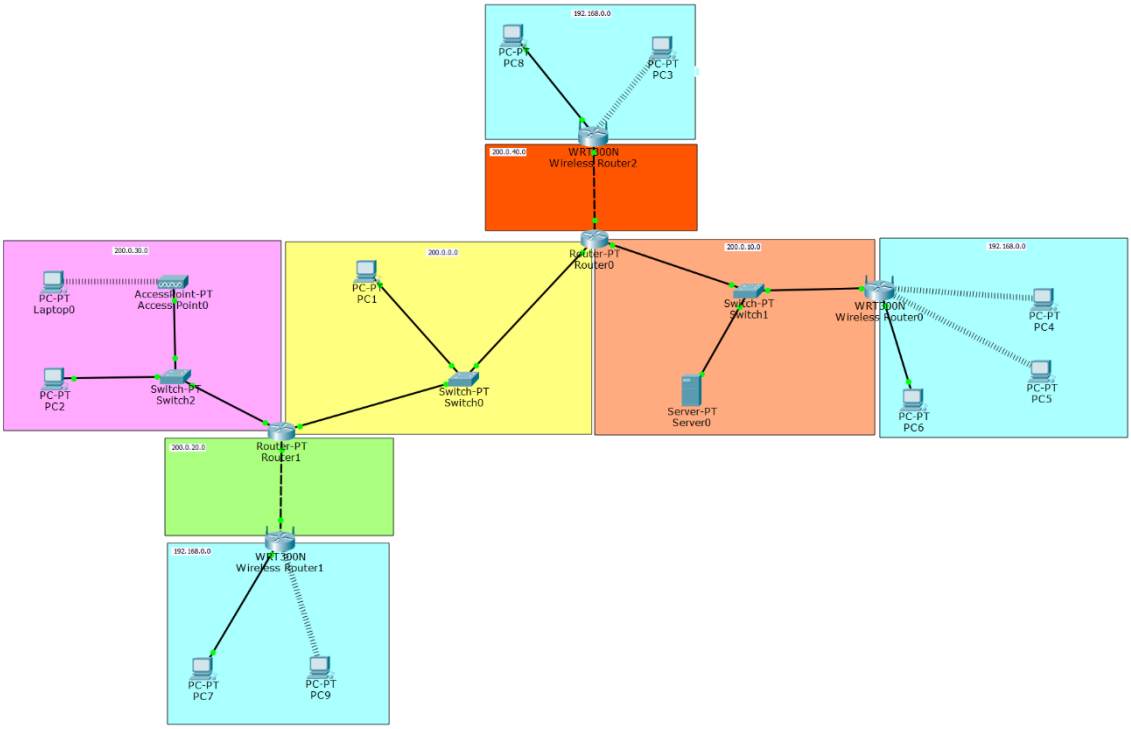
¿Qué diferencias hay entre un Router-PT Generic y el router WRT300N?

¿Puedo enviar un mensaje del PC4 al PC2? ¿Y del PC2 al PC4? ¿Por qué?

📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

ACTIVIDAD 2: TRES ROUTER WRT300N

Añade dos routers WRT300N más a la topología anterior utilizando redes de tipo C como se ve en el siguiente esquema de red. Deberás usar redes tipo C privadas para la parte “interna” (azul) y redes tipo C públicas para la parte “externa” (otros colores).



¿Puedo usar la misma dirección tipo C privada en las tres partes “internas” sin que haya conflictos? ¿Por qué?

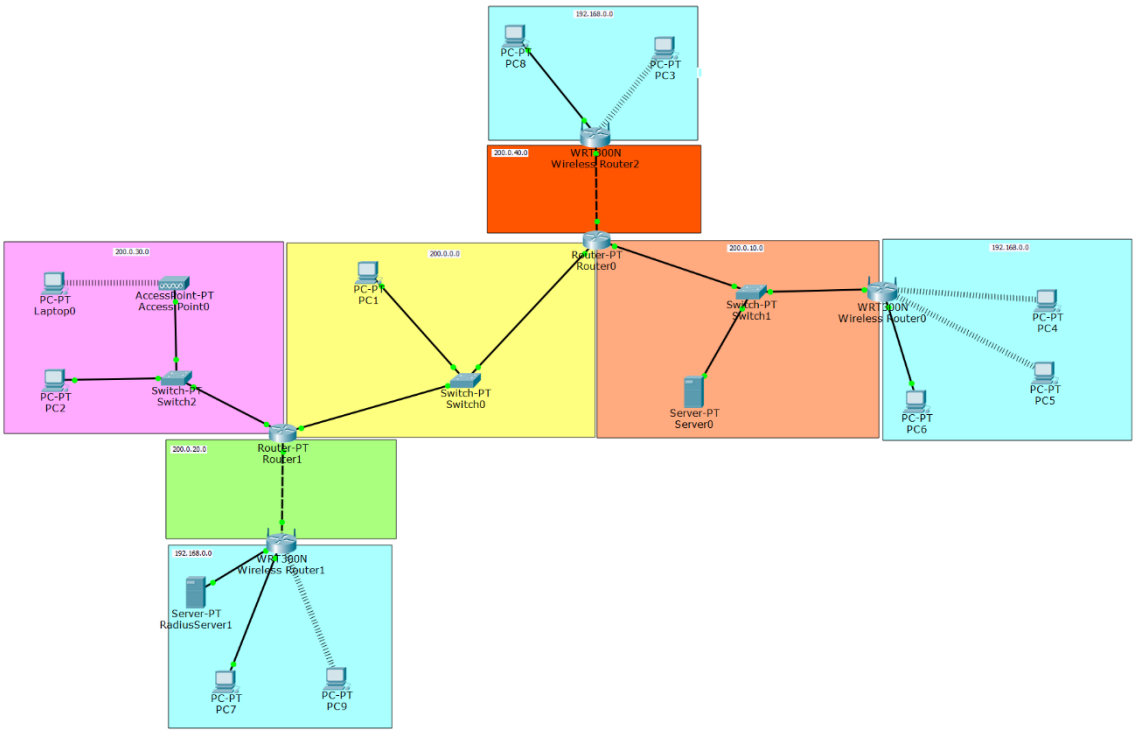
¿Puedo enviar un mensaje del PC7 al PC6? Compruébalo en el modo simulación.

¿Es correcto que el PC6 se conecte al Wireless Router0 mediante cable directo?

📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

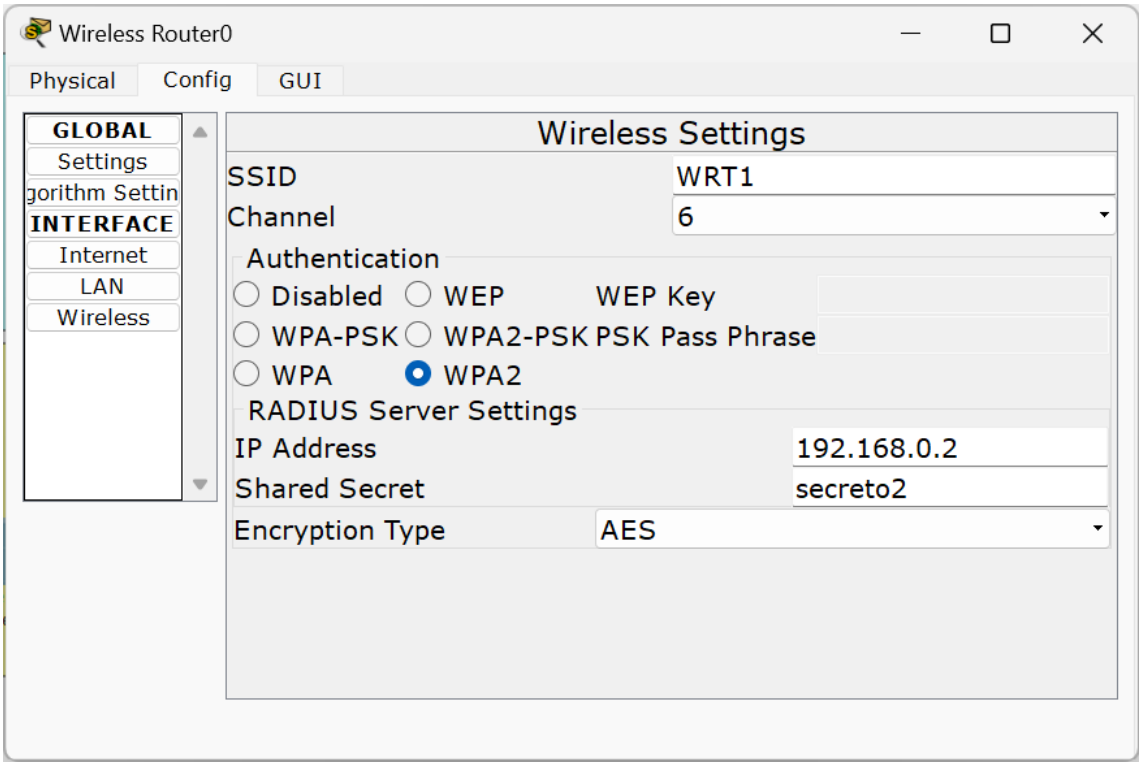
ACTIVIDAD 3: AUTENTICACIÓN WPA2 ENTERPRISE

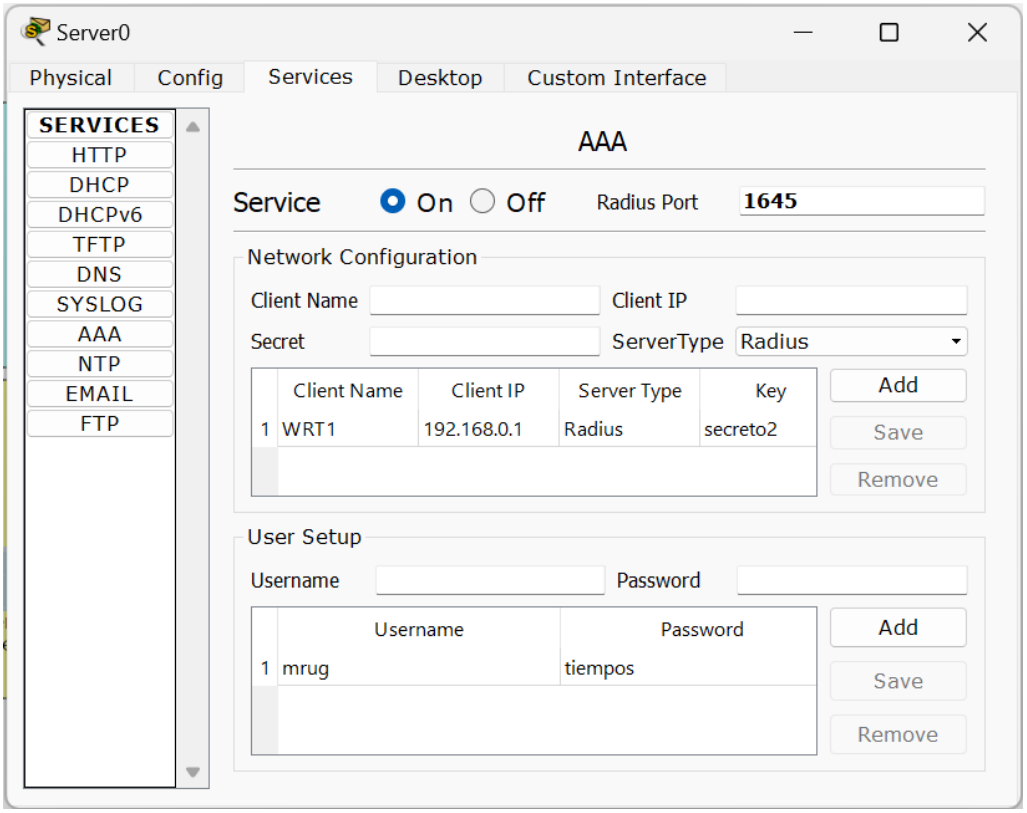
En el router Wireless Router1 (modelo WRT300N) implementa WPA2 ENTERPRISE.

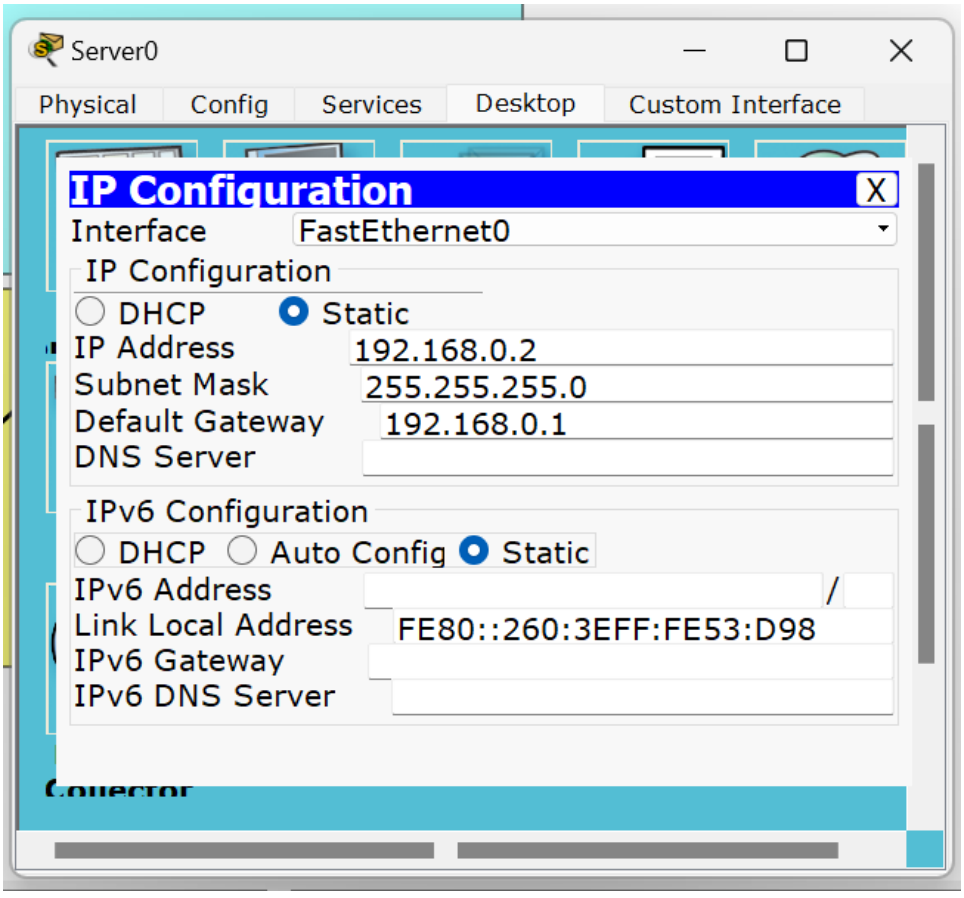


¿Siempre es necesario un servidor RADIUS para implementar el sistema de autenticación WPA2 ENTERPRISE?

📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.




Server0
Physical
Config
Services
Desktop
Custom Interface
SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
AAA
Service
On
Off
Radius Port
1645
Network Configuration
Client Name
Client IP
Secret
ServerType
Radius
Client Name
Client IP
Server Type
Key
1
WRT1
192.168.0.1
Radius
secreto2
Add
Save
Remove
User Setup
Username
Password
Username
Password
1
mrug
tiempos
Add
Save
Remove


Server0
Physical
Config
Services
Desktop
Custom Interface
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
192.168.0.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.0.1
DNS Server
IPv6 Configuration
DHCP
Auto Config
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::260:3EFF:FE53:D98
IPv6 Gateway
IPv6 DNS Server